RAPPORT DE STAGE

Bachelor IT – 1ère année

Nom : BA Fatoumata Batouly
Enseignant référent : Mme Isabelle LIGNIERES

Tuteur de stage en entreprise : Mr Emmanuel PAROT

01/04/2025 AU 30/04/2025

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers mon enseignant référant, Mme Isabelle LIGNIERES. Son soutien, ses conseils et son encadrement ont été essentiels tout au long de ce stage.

Je souhaite exprimer mes sincères remerciements à Mr Emmanuel PAROT, mon maitre de stage chez SKOLAE. Son accueil, son accompagnement et sa disponibilité ont été déterminants pour la réussite de ce stage. Mr PAROT a pris le temps de m'expliquer le fonctionnement de l'entreprise et m'a mise en relation avec les responsables des différents services de la DSI, qui ont eu à cœur de m'intégrer à leurs activités et de m'expliquer avec précision les différentes tâches et enjeux

Je tiens également à remercier l'ensemble des équipes des services Support, Infrastructure, Web et Applicatif qui m'ont intégrée pour leur accueil chaleureux et leur générosité. Leur esprit d'équipe, leur disponibilité et leur volonté d'aider m'ont permis de m'intégrer rapidement et de me sentir à l'aise dans ce milieu. Leur expertise et leur passion pour leur travail m'ont beaucoup inspiré et ont rendu cette expérience d'autant plus valorisante.

Enfin, je remercie l'EPSI Paris et mes encadrants pédagogiques pour leurs suivis et leurs conseils qui m'ont permis de tirer le meilleur de cette expérience professionnelle.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

I. Présentation de l'entreprise SKOLAE et de la DSI

- Contexte et secteur d'activité
- Organisation générale de la DSI

II. Présentation des missions

- Contexte professionnel du stage
- Méthodologie de travail (Agile Scrum, Configuration sur Firewall)

III. Missions réalisées

1. Service Support (semaine 1)
2. Service Infrastructure (semaine 2)
3. Service Web (semaine 3)
4. Service Applicatif (semaine 4)

IV. Évaluation des réalisations et des compétences mobilisées

- Compétences acquises

Conclusion

Glossaire

INTRODUCTION

Au cours de ma formation en 1ère année de Bachelor IT à l'EPSI Paris, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage d'un mois au sein du groupe SKOLAE qui est une marque ombrelle qui regroupe trois réseaux d'écoles spécialisées dans l'éducation, l'alternance et la formation tout au long de la vie.

Cette expérience professionnelle m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une Direction des Systèmes d'Information (DSI), de mettre en pratique mes connaissances théoriques et d'acquérir de nouvelles compétences tant techniques qu'humaines.

Intégrée successivement dans plusieurs services j'ai pu observer et participer à diverses missions allant de la gestion des postes utilisateurs a la participation à des projets digitaux menés selon une méthodologie Agile. Cette immersion m'a permis d'enrichir mes compétences techniques tout en développant mes qualités relationnelles.

Ce rapport présente l'organisation de l'entreprise, détaille les missions auxquelles j'ai participé, expose la démarche suivie ainsi que les outils utilisés, avant d'analyser les apprentissages issus de ce stage pour mon développement professionnel.

I. Présentation de l’entreprise SKOLAE et de la DSI

Skolae est un groupe majeur dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle en France. Le groupe regroupe trois réseaux : GES , EDUCTIVE, ABILWAYS. Ces réseaux se sont développés ces dernières années au niveau national notamment grâce à l'investissement de l'ensemble des équipes pour fournir une pédagogie et un accompagnement de qualité.

Le groupe Skolae met à disposition de ses utilisateurs un ensemble de plateformes et d’outils informatiques permettant la gestion pédagogique, la communication interne et la formation à distance. C'est dans ce contexte que la DSI (Direction des Systèmes d'Information) joue un rôle essentiel.

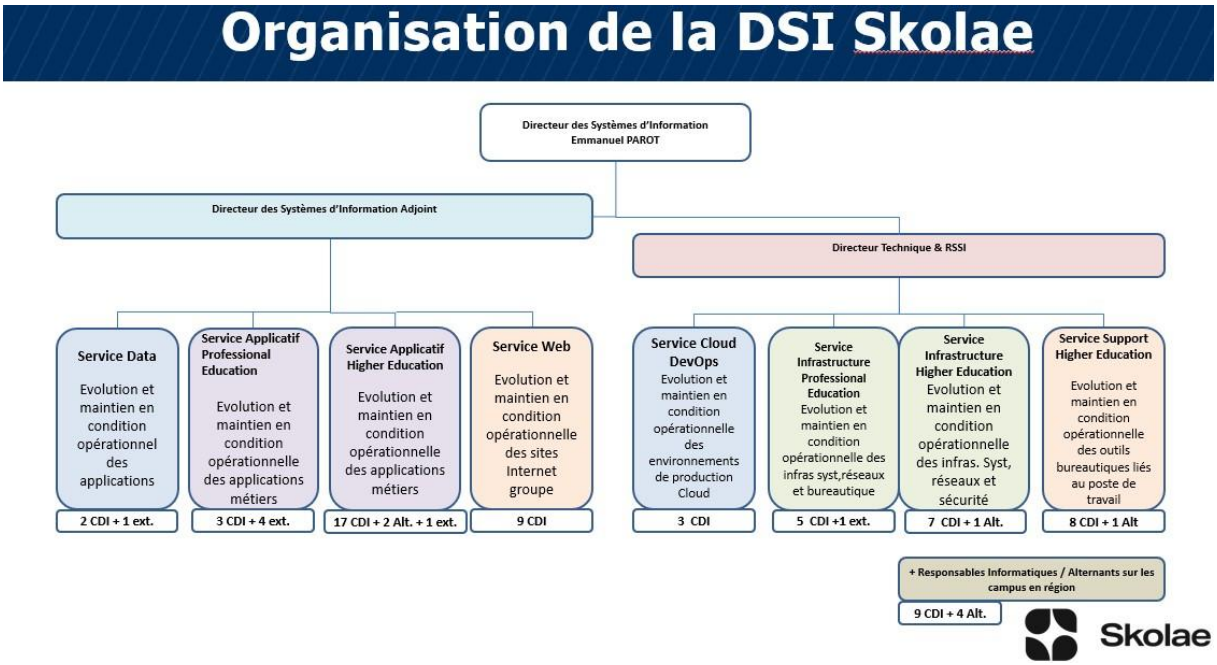
Cette dernière est organisée autour de différents services ayant chacun des missions précises :

- **Service Support** : Assistance et gestion du parc informatique
- **Service Infrastructure** : Gestion du réseau, des serveurs et de la sécurité des accès.
- **Service Web** : Création et maintenance des sites internet du groupe Skolae et de ses écoles.
- **Service Applicatif** : Gestion des applications métiers et du Système d'Information pédagogique.

Cette structure permet une répartition claire des responsabilités et une meilleure réaction face aux besoins des différents utilisateurs. Chaque service travaille en collaboration avec les autres pour garantir la continuité et la performance des outils informatiques.

L'organisation de l'entreprise ainsi que le rôle de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) au sein de celle-ci sont présentés dans l'organigramme ci-dessous. Ce document a pour objectif de clarifier les fonctions, les processus et les interactions entre la DSI et les autres départements Il fournira les informations essentielles pour identifier les interlocuteurs appropriés et faciliter la navigation au sein de l’organisation.

Ci-dessous le schéma d’organisation de la DSI :



II. Présentation des missions

La DSI est un environnement riche et varié qui regroupe plusieurs services spécialisés : Support, Infrastructure, Web et Applicatif. Afin de découvrir de manière progressive et complète l'ensemble des métiers liés à l'informatique en entreprise, mon stage a été organisé selon une rotation hebdomadaire dans chacun de ces services.

Ce stage m'a permis de mettre en pratique certaines notions abordées à l'école (support utilisateur, réseaux, cybersécurité, méthodologies agiles, les bases du développement web), ainsi qu'acquérir une première expérience professionnelle et apprendre à évoluer dans un cadre organisationnel réel.

Ce qui m'a également développé des compétences transversales telles que la communication en équipe, la gestion du temps et la rigueur professionnelle.

La réalisation des missions s'est faite selon les méthodes de travail en vigueur dans les équipes :

- Service Support et Infrastructure : approche basée notamment sur la gestion des incidents, la documentation des interventions et l'ouverture de tickets.

- Service Web et Applicatif : utilisation de la méthodologie Agile Scrum, avec participation à certaines cérémonies (daily stand-up, sprint review) en tant qu'observatrice.
- cybersécurité : sensibilisation aux bonnes pratiques (gestion des droits, mise à jour des systèmes, sauvegardes régulières).

Ces différentes missions, présentées plus en détail dans la partie suivante, m'ont permis d'avoir une vue d'ensemble sur les principales activités de la DSI et de comprendre leur complémentarité au sein du groupe.

III. Missions réalisées

1. Service Support

Durant ma première semaine, j'ai intégré le **Service Support Higher Education**, dont la mission principale est d'assurer l'assistance aux utilisateurs et la maintenance du parc informatique.

Tout d'abord, j'ai réalisé le formatage et la configuration d'un poste informatique destine a une nouvelle collaboratrice. L'ordinateur a été préparé sous Windows 10 et 11(systèmes d'exploitation étudiés en cours) et personnalisée en fonction de son service dans Microsoft 365.

Cette personnalisation se base sur :

- L'attribution des droits d'accès,
- L'installation des applications autorisées et utiles en fonction du service et la configuration des paramètres réseau et de sécurité.

En plus clair, chaque service dispose de ses propres applications et de droits spécifiques, il est donc essentiel de configurer correctement la machine afin que l'utilisatrice puisse accéder rapidement a ses outils de travail.

J'ai également participé a la mise en place de VPN (Virtual Private Network) pour certains alternats amenés à travailler sur des campus extérieurs. Cette configuration leur permettait de se connecter de manière sécurisée au réseau interne de l'entreprise, même en dehors des locaux.

Cette expérience m'a permis de comprendre la différence entre :

- La connexion filaire via câbles réseau (Ethernet), utilisée en interne pour bénéficier d'une connexion stable et rapide,
- Et la connexion distante via VPN, indispensable pour les collaborateurs en mobilité ou en télétravail.

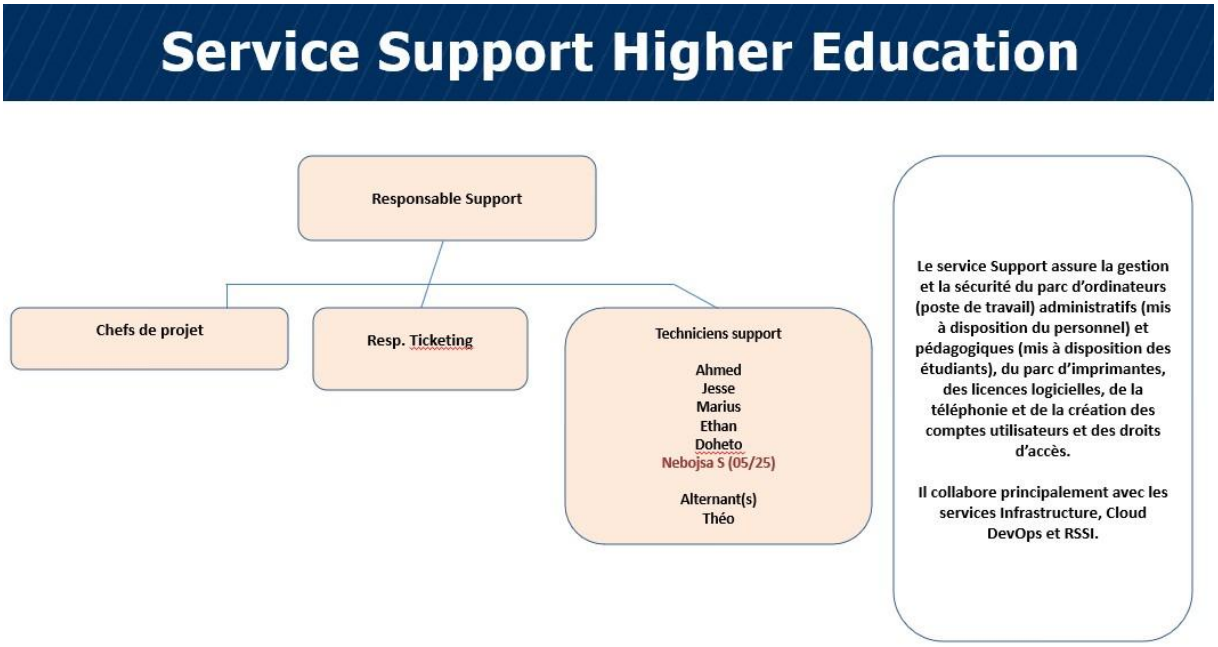
Car personnellement je me suis toujours dis que pour le télétravail il fallait uniquement se connecter au wifi de chez soi sans réglages a faire au préalables

Puis, j'ai Participation au dépannage de postes de travail : réinstallation de logiciels, mise à jour des antivirus, configuration d'imprimantes réseau.

Et enfin j'ai découvert que le service support imposait aux utilisateurs de déclarer leurs problèmes via un système de tickets appelé **freshdesk** et cette procédure permet tout d'abord de conserver une traçabilité des incidents mais aussi d'éviter les regroupements spontanés d'utilisateurs dans les bureaux des techniciens, ce qui pourrait nuire a l'organisation et leur efficacité.

Cette première immersion m'a permis de comprendre l'importance du **support de proximité** pour garantir la continuité du service et d'apprendre à communiquer efficacement avec des utilisateurs ayant différents niveaux de maîtrise informatique.

Ci dessous le schéma des différents postes du service :



2. Service Infrastructure Higher Education

La deuxième semaine a été consacrée à la découverte du **Service Infrastructure**, responsable de la gestion du réseau, des serveurs et de la cybersécurité.

Le service Infrastructure higher Education a pour principale mission d'assurer le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des réseaux locaux administratifs et pédagogique, du WiFi et des accès Internet de l'ensemble des campus/écoles du Groupe ainsi que de l'ensemble des serveurs de stockage et d'en assurer la sécurité.

Il collabore principalement avec le RSSI et les autres services de la DSI, ainsi que des prestataires externes (opérateurs fibres, WiFi, autres…) afin d'assurer un service optimal aux utilisateurs.

Pour commencer, j'ai été initié a la configuration et la gestion de switchs Cisco Catalyst ainsi que l'Active Directory, un outil qui permet de gérer les comptes utilisateurs et des droits d'accès. Cette découverte m'a permis de comprendre comment les administrateurs attribuent des rôles selon les services et garantissent ainsi la sécurité des accès aux ressources informatiques.

Ensuite, j'ai pris connaissance des outils utilisés pour assurer la continuité des services en cas de panne ou de cyberattaque, ainsi que les bonnes pratiques à appliquer pour sécuriser les données sensibles :

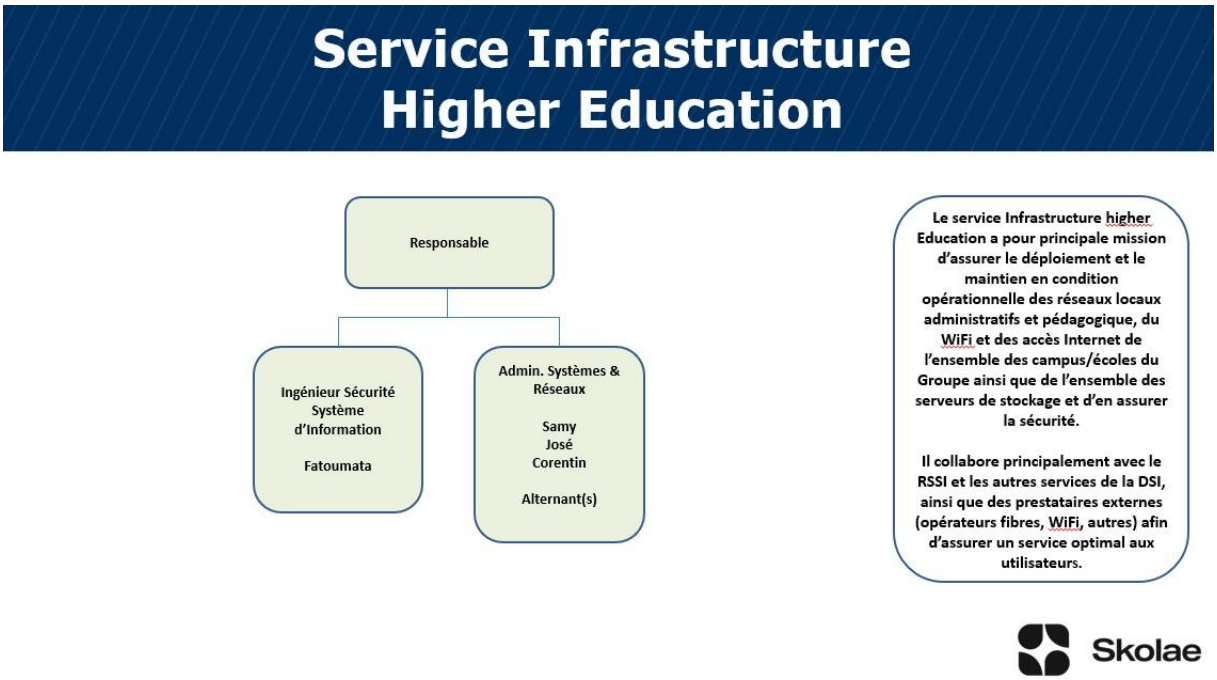
- Traitement des alertes mails (tentatives de phishing, malwares, ransomwares…) via Microsoft Defender For Endpoint, un outil pour la gestion et la sécurité.
  Alertes postes (virus, logiciel malveillant, …
- Alertes utilisateurs (activités malveillantes, connexions à risque, ...
- Alertes fuite de données (suppression massive, téléchargements massifs.)

Enfin, une partie de la semaine a été consacrée à la découverte des outils de sécurité informatique tels que les pare feu et les solutions de centralisation des

logs (SIEM) qui permette d'analyser les événements et de détecter des comportements suspects.

Cette expérience m'a permis de mieux comprendre la **sécurité et fiabilité** d'une DSI, ainsi que les enjeux liés à la gestion des infrastructures pour un grand groupe. J'ai aussi pu constater l'importance de la rigueur et de la traçabilité dans ce domaine.

Ci-dessous le schéma des différents postes du service :



3. Service Web

Lors de la troisième semaine, j'ai été intégrée au **Service Web**, chargé de la création, de la maintenance et de l'optimisation des sites internet du groupe et de ses écoles.

J'ai pu découvrir l'utilisation du CMS **WordPress** pour la gestion de contenus. J'ai participé à l'ajout d'éléments sur certains sites (formulaires d'inscription, galeries d'images) et à la mise à jour de modules.

J’ai également observé des travaux liés au **référencement naturel (SEO)** tels que la mise en place de balises optimisées et la vérification de la compatibilité mobile afin d’améliorer la visibilité des sites.

Une part importante de cette semaine a été consacrée à la découverte de la **méthodologie Agile Scrum**. J’ai pu assister à plusieurs cérémonies :

- Les **daily meetings**, réunions rapides pour faire le point sur l’avancement,
- La **sprint review**, où les développeurs présentent les fonctionnalités réalisées,
- La **rétrospective**, moment d’échange sur ce qui a bien ou mal fonctionné durant le sprint.

J’ai également eu l’opportunité de découvrir le rôle de Product Owner(PO). Le **Product Owner** (PO) est un chef de projet en mode agile qui supervise et coordonne le développement et la livraison du produit qui répond aux besoins des clients. Il est le responsable de la rédaction des tickets.

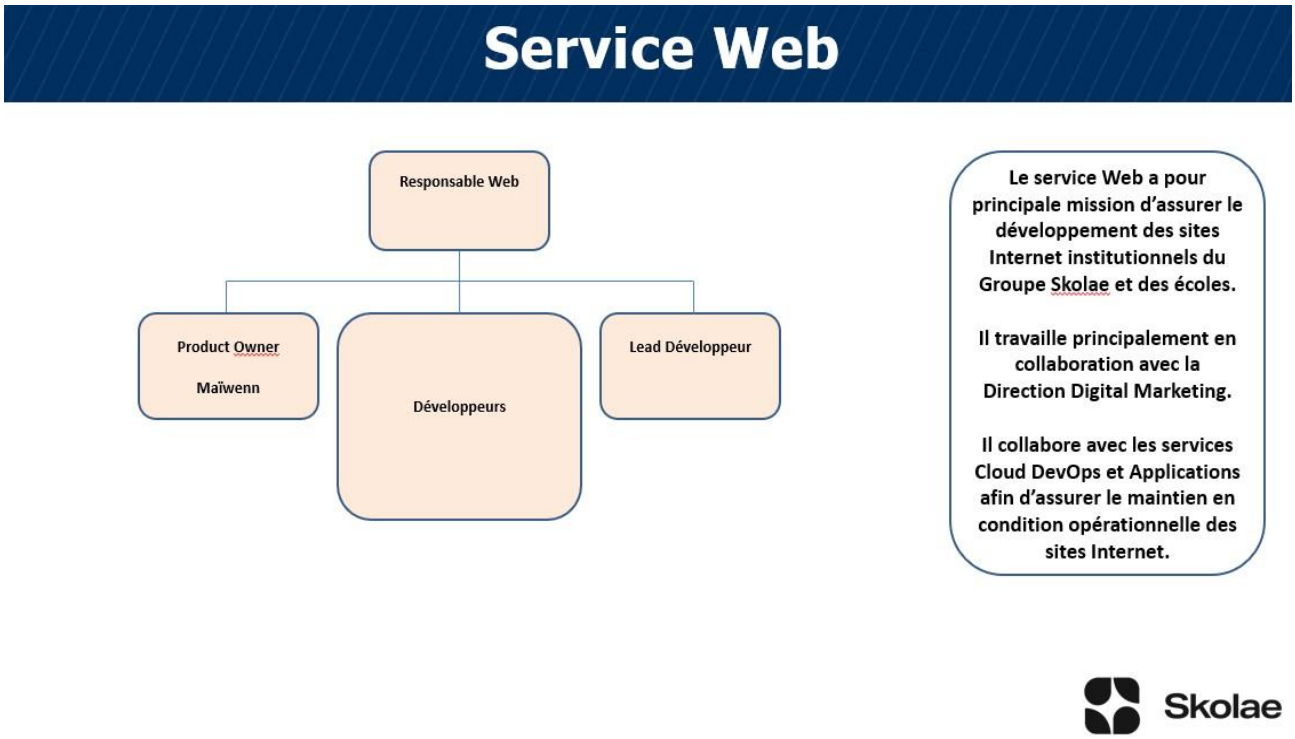
Avec le product Owner, j’ai appris a créer des tickets fonctionnels avec Jira, ainsi j’ai pu assister aux échanges entre le Product Owner et les développeurs (qui travaillent dans le même bureau donc en constante collaborations) pour clarifier les attentes et assurer une bonnes compréhension et gestion des besoins métiers.

Enfin, le service m’a sensibilisé aux aspects de **sécurité web**, notamment la nécessité de mettre à jour régulièrement les CMS et les plugins, l’installation de certificats SSL et la gestion des droits utilisateurs.

Cette semaine au sein du groupe Applicatif m’a permis de comprendre le rôle du **Product Owner** en mode agile qui a la charge de satisfaire les besoins des clients en menant à bien la livraison d’un produit de qualité. Il est également le gardien de la vision du produit et le lien entre l’équipe Scrum, les développeurs, le Scrum Master et les autres parties prenantes du projet.

Veuillez prendre connaissances de la méthodologie Agile avec la Scrum Team

Ci-dessous le schéma des différents postes du service :



4. Service Applicatif Higher Education

Enfin lors de ma dernière semaine de stage j'ai intégré le **Service Applicatif**, qui gère les logiciels métiers et les plateformes pédagogiques internes (utilisées par les écoles du groupe).

J'ai pu observer le processus de **recette applicative**, qui consiste à tester les nouvelles versions de logiciels pour vérifier qu'elles répondent bien aux besoins exprimés par les utilisateurs. Cela m'a permis de comprendre les différentes étapes de validation avant la mise en production et donc avant la livraison aux clients.

J'ai participé à des **réunions de suivi de projet Cérémonies Scrum (**regroupant développeurs, scrum master,chefs de projet et potentiels clients. Ces échanges m'ont permis de voir comment les demandes étaient exprimées, traduites en spécifications techniques par le Scrum Master et le Product Owner, puis priorisées dans le cadre d'une méthodologie Agile.

Au cours d'un sprint, se tiennent plusieurs cérémonies suivant la méthode Scrum. Les voici par ordre :

- **Sprint Planning :**

Cette cérémonie lance le sprint et fixe l’objectif à atteindre.

L’équipe discute avec le Product Owner (PO) pour comprendre les besoins et sélectionne les tâches associées et attribués a chacun(développeurs qui s’occupent que du BackEnd ou que du FrontEnd…)

Le sprint backlog est créé à partir des éléments du product backlog jugés prêts.

Le Scrum Master veille à ce que l’équipe s’engage sur un volume de travail réaliste.

- **Daily Scrum :**

Le daily meeting dure 15 minutes maximum et a lieu tous les jours.

Il permet d'identifier l'avancée de l'équipe vers l'objectif du sprint.

Cette cérémonie favorise la transparence et la collaboration entre les membres.

Elle permet de détecter rapidement les blocages qui pourraient freiner l’équipe.

Le Scrum Master intervient si nécessaire pour aider à lever les blocages.

- **Sprint Review :**

Cette réunion a lieu à la fin du sprint pour présenter les livrables.

L’équipe montre au PO (et aux parties prenantes) les fonctionnalités terminées sous forme de démonstration.

Les participants donnent leur feedback sur ce qui a été réalisé.

Le PO met à jour le backlog selon les retours et les besoins identifiés.

L’objectif est de s’assurer que le produit correspond aux attentes des utilisateurs.

- **Sprint Rétrospective :**

La rétrospective permet à l’équipe de réfléchir à son fonctionnement interne.

Elle porte sur trois axes : ce qui s’est bien passé, ce qui peut être amélioré et les actions à mettre en place.

Chaque membre peut s’exprimer librement dans un cadre bienveillant.

Des actions concrètes sont définies pour améliorer le prochain sprint.

Le Scrum Master veille à ce que ces actions soient réellement suivies.

- **Affinage (Backlog Refinement):**

Cette séance n’est pas obligatoire, mais elle aide à maintenir un backlog clair et priorisé.

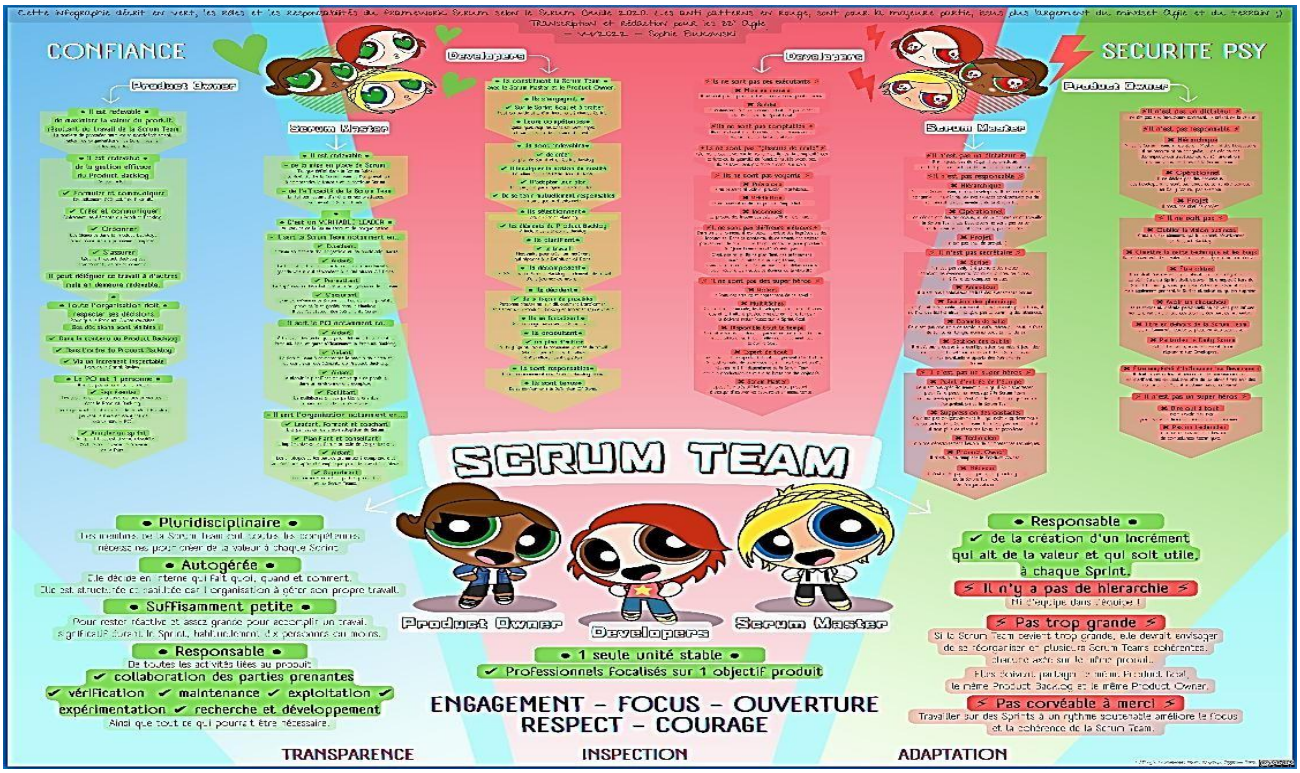
Le PO présente les nouvelles user stories et clarifie les exigences avec l’équipe.

L’équipe discute des détails techniques et fonctionnels des tâches à venir.

Les éléments sont découpés, affinés et estimés pour les rendre prêts à être développés.

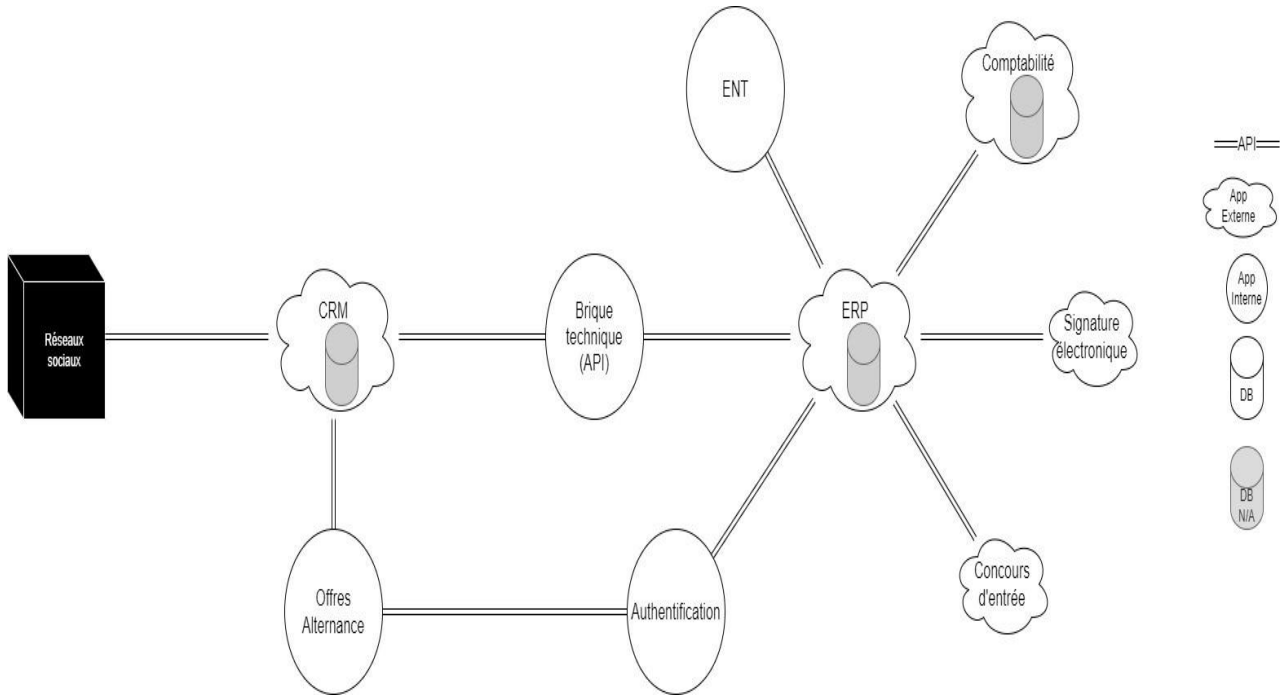
Cela permet de gagner du temps lors du sprint planning et d’avoir un backlog bien préparé.

Le document ci-dessous presente l’equipe Scrum :



J’ai également découvert la gestion des **incidents applicatifs**, avec l’analyse et la reproduction des bugs signalés par les utilisateurs, avant leur transmission aux équipes techniques concernées.

Pour finir, avec l'aide de la responsable Applicatif, j'ai réalisé un schéma du système d'information de la DSI de Skolae.



<u>Légende du schéma du Système d'Information de la DSI Skolae</u>

CRM (Customer Relationship Management) : outil de gestion de la relation avec les étudiants et candidats.

Brique technique (API) : interface permettant l'échange de données entre les différents outils.

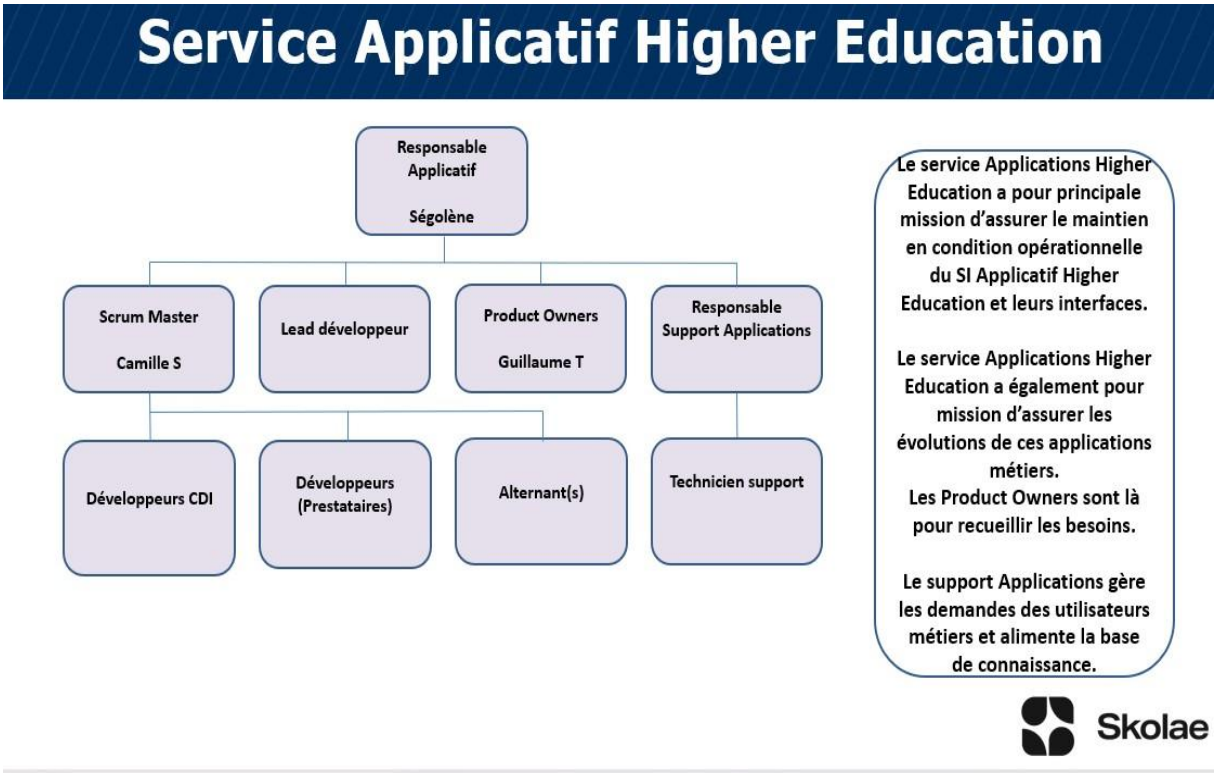
ERP (Enterprise Resource Planning) : cœur du système, centralisant la gestion administrative, pédagogique et organisationnelle.

ENT (Espace Numérique de Travail) : plateforme dédiée aux étudiants et enseignants pour accéder aux ressources pédagogiques.

DB = l'application a sa propre base de données.

DB N/A = l'application ne gère pas directement de données, elle s'appuie sur une autre base de données.

Ci-dessous le schéma des différents postes du service :



IV. Évaluation des réalisations et des compétences mobilisées

Durant ce stage, les différentes missions qui m'ont été confiées ont permis d'atteindre les objectifs fixés par mon tuteur de stage. J'ai pu contribuer de manière concrète au fonctionnement quotidien de la DSI, que ce soit en support utilisateur, en gestion d'infrastructure, en maintenance web ou encore en suivi applicatif.

Les utilisateurs finaux (collaborateurs, alternants, étudiants) ont bénéficié d'un accompagnement direct ou indirect à travers mes interventions, qu'il s'agisse de la configuration de postes, de l'installation de VPN ou encore de l'intégration de contenus sur les sites internet.

Les retours de mes encadrants ont été positifs, notamment sur ma capacité à m'intégrer rapidement, à m'adapter aux outils et à poser les bonnes questions pour progresser. Toutefois, certaines limites ont également été identifiées : un

besoin de renforcer ma rigueur dans la documentation technique et d'approfondir ma maîtrise de certains outils professionnels (par exemple, Active Directory ou les solutions de monitoring).

Enfin, cette expérience a confirmé l'importance de la traçabilité (via les systèmes de tickets), de la sécurité (VPN, accès utilisateurs, mises à jour), et de la méthodologie projet (Scrum, recette applicative). Ces pratiques garantissent non seulement l'efficacité mais aussi la qualité et la pérennité du travail réalisé.

En résumé, Voici les compétences mobilisées et développés tout au long de mon stage :

Dans le cadre des compétences plus techniques on a :

- **Configuration et personnalisation de postes de travail (Windows 10/11)** : j'ai assisté et participé a la préparation complète d'ordinateurs pour de nouveaux arrivants avec installations du système d'exploitations et configurations des droits et des accès réseau ainsi que l'ajout de certaines applications en fonction du service.

- **Mise en place de connexions sécurisées via VPN** : Des alternants ont eu besoin d'installer un VPN car ils avaient besoin de se rendre dans un campus et donc ils devaient se connecter au réseau de manière sécurisée.

- **Compréhension du fonctionnement des réseaux et de l'authentification :** j'ai fait la découverte des bases du routage et de la différence entre connexion filaire et connexion via VPN.

- **Découverte et initiation à Active Directory :** j'ai compris le principe de gestion centralisée des comptes et droits d'utilisateurs, avec une première approche avec la création et gestion d'utilisateurs.

- **Familiarisation avec des outils de supervision, de sauvegarde et de sécurité** : j'ai observé les mécanismes de sauvegarde régulière, de la supervision des serveurs et de la gestion des incidents de sécurité.

- **Utilisation d'un CMS (WordPress) et sensibilisation au référencement SEO :** j'ai participé a la mise a jour de contenus et modules de sites Web, avec des applications de techniques de référencement SEO étudiées majoritairement en cours.

- **Participation à la gestion d'applications métiers et à la recette applicative :** j'ai observé les tests fonctionnels de l'équipe pour vérifier la conformité des applications avec les besoins utilisateurs, la correction des bugs et la validation de la mise en production.

Pour les compétences organisationnelles et méthodologiques, le stage m'a m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une équipe dans le domaine de l'informatique.

Voici quelques-unes :

- **Respect des procédures (tickets d'incidents, documentation)** : j'ai pris part de l'importance du respect des règles internes notamment la création de tickets d'incidents via FreshDesk afin d'assurer la traçabilité des interventions et d'éviter les interruptions directes auprès des techniciens.

- **Découverte et application des méthodes Agile Scrum :** je me suis initiée a la méthodologie agile a travers l'observation des cérémonies (Daily meetings, sprint reviews,…) ce qui m'a permis de comprendre l'importance de l'organisation au sein d'un projet.

- **Participation à des réunions de suivi projet et apprentissage de la communication inter-services(car chaque service a son dictionnaires) :** Ma participation à des réunions m'a fais découvrir le rôle du Product Owner, du Scrum Master, des développeurs,…) et de savoir que chaque équipe utilise son propre vocabulaire et doit tout de même savoir communiquer avec les autres services.

Enfin ce stage m'a permis de progresser sur le plan relationnel :

- **Communication avec des utilisateurs ayant des niveaux hétérogènes en informatique :** J'ai eu a interagir avec des utilisateurs ayant des niveaux différents en informatiques (Directeurs, alternants, techniciens…).

- **Capacité à s'intégrer dans plusieurs équipes différentes au fil des semaines** : ma plus grande réussite était pour moi ma capacité a m'adapter à quatre services différents en l'espace d'un mois.

CONCLUSION

Cette première opportunité professionnelle au sein du groupe Skolae a représenté une étape essentielle dans mon parcours de formation. Il m'a permis de découvrir de manière concrète la réalité du travail en entreprise et de comprendre le rôle stratégique d'une DSI dans le fonctionnement d'un groupe éducatif.

Au-delà des compétences techniques acquises en support informatique, cybersécurité, gestion d'infrastructures et projets web/applicatifs, j'ai surtout appris à travailler en équipe, à communiquer efficacement avec des interlocuteurs variés et à adopter des méthodes de travail professionnelles comme Scrum.

Cette expérience m'a aidé à voir le milieu du travail différemment et m'a confortée dans mon choix d'orientation vers les métiers de l'informatique et m'a donné envie d'approfondir mes compétences, notamment dans le domaine du développement applicatif et des bases de données, que j'ai moins pratiqués durant ce stage.

En Somme, ce stage a constitué une expérience formatrice riche et motivante aussi bien pour la poursuite de mon cursus que dans mes futures expériences professionnelles.

GLOSSAIRE

- **Active Directory (AD)** : sert à la gestion centralisée des comptes utilisateurs et des droits d'accès sous Windows Server.

- **API (Application Programming Interface)** : Interface qui permet à plusieurs applications ou systèmes d'échanger des données.

- **Backup** : Copie des données pour éviter la perte.

- **CRM (Customer Relationship Management)** : permet de gérer la relation client/étudiant.

- **Daily Meeting :** réunion quotidienne en méthode agile pour faire un point rapide sur l'avancement du projet.

- **Firewall :** logiciel qui permet de filtrer et sécuriser les connexions réseau entrantes et sortantes.

- **FreshDesk :** Outil de support numériques utilisé pour la gestion des tickets et des demandes utilisateurs.

- **Infrastructure IT :** l'ensemble des équipements informatiques (serveurs, postes de travail…)

- **RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information)**

WEBOGRAPHIE

- Fortinet – Documentation officielle Firewall : imgurl:https://th.bing.com/th/id/ODF.tJO9qDZolWqGxQKtxdWFEg?w=32&h=32&qlt=90&pcl=fffffa&o=6&pid=1.2 - Recherche
- Atlassian – Documentation Jira et gestion Agile Scrum : Qu'est-ce qu'Agile ? | Atlassian
- documentation-dsi Scrum Team Notion
- Skolae Skolae

- Wordpress : Télécharger – WordPress.org Français
- Keeper : service.Web@reseau-ges.fr

ANNEXES

Annexe 1 : Organigramme de la DSI Skolae

Annexe 2 : Schéma d'organisation du Service Support

Annexe 3 : Schéma d'organisation du Service Infrastructure

Annexe 4 : Schéma d'organisation du Service Web

Annexe 5 : Infographie de la Team Scrum

Annexe 6 : schéma du Système d'Information de la DSI Skolae

Annexe 7 : Schéma d'organisation du Service Applicatif